

EdgeFlow 物联网解决方案手册

四场景：物联网数据采集·弱网自治·模型管理·模型应用

产品版本基线 EdgeFlow v0.7.0（2026-08-25 发布；事实基线自 v0.1.0 演进，增量见修订记录）

手册版本 v1.9.0

密级 公开（售前/客户技术交流）

适用范围 售前方案设计、客户技术决策、PoC 部署参考

声明：本手册所有能力、参数与数字均以 EdgeFlow v0.1.0（2026-08-14 发布；v1.0.1 勘误补充 2026-08-16 收尾补强能力入册，v1.0.2 补充 2026-08-18 v0.1.1 发布轮安全加固入册，v1.1.0 纳入 2026-08-25 v0.7.0 模型仓库/版本管理/灰度发布正式能力，v1.2.0 补充 2026-08-26 v0.8.0 运维与安全增强（etcd 鉴权/续约监控/分页与 GC），详见修订记录）已核验实现为准；规划中/尚未实现的能力一律明确标注“规划中/即将上线”，不构成交付承诺。文中命令与字段均为示意用法，具体语法以产品文档为准。

修订记录

版本	日期	修订人	说明
v1.0.0	2026-08-14	方案与产品团队	首版定稿：四场景 × 五部分结构、数据链路与台账口径、特性-场景映射表
v1.0.1	2026-08-16	技术团队	补强入册：证书吊销闭环 (CRL+OCSP)、配置热重载与 edgecore 配置文件、gzip 通道压缩、keadm cert/-batch、端点 13→14、OpenAPI/契约测试；口径修正 (F42/F44/F47/F48 拆分)
v1.0.2	2026-08-18	技术团队	v0.1.1 发布轮安全加固入册：/ocsp per-IP 限流（默认 10 req/s、超限 429）+ Cache-Control、OCSP 客户端新鲜度校验 API (fail-closed)、CRL 锁降级日志；P2 代码审查遗留闭环
v1.9.0	2026-08-27	技术团队	v0.15.0 入册：OPC-UA 里程碑第三阶段——Subscription 订阅推送（值变化即时采集，EDGE-FLOW_OPCUA_SUBSCRIPTION opt-in）+ Browse 点位发现 CLI；服务 Typelds 经 OPC Foundation 官方表核验
v1.8.0	2026-08-27	技术团队	v0.14.0 入册：OPC-UA 里程碑第二阶段——端到端设备接入闭环（SecureChannel/Session/Read/Write 服务层 +Client API 零新依赖，自研模拟器 opcuasim 6 点位动态模型，mappers/opcua 采集转换/写点回读验证/台账，4 env opt-in 装配，E2E 云边闭环实测）；KNOWN-ISSUES §14 登记
v1.7.0	2026-08-26	技术团队	v0.13.0 入册：模型生命周期与运维收尾（A' deployments 列表分页 + B 删除级联收官：GC 开启下删模型级联清终态发布 + C offlineAt 精确展示：节点 DTO offlineAt/lastOfflineTime, JSON 宽容）；KNOWN-ISSUES §13 登记
v1.6.0	2026-08-26	技术团队	v0.12.0 入册：digest 校验端到端落地（R-1++ 真实边缘双通道采集：声明式 pin+ 运行时 RepoDigests 兜底，仅 Running 上报）+ 发布 digest 复核端点（D-1）+ finish□ 读库修复（F-1）；KNOWN-ISSUES §12 登记
v1.5.0	2026-08-26	技术团队	v0.11.0 入册：镜像 digest 级校验（R-1+：探活固化 mirrorDigest+ 边缘 imageDigest 三接入点比对）、hb 键重建计数（/metrics 第 8 项）、Windows 制品入发布矩阵（12→18）；KNOWN-ISSUES §11 登记
v1.4.0	2026-08-26	技术团队	v0.10.0 收官入册：设备 reported 写穿持久化（□ 全闭环）、发布批内并发（RELEASE_BATCH_PARALLEL 默认 1= 串行）、Windows 交叉编译修复（L20b）；KNOWN-ISSUES §10 登记
v1.3.0	2026-08-26	技术团队	v0.9.0 运维补全入册：云端 Pod 状态写穿持久化（ ⁴ /edgeflow/podstatus/ 启用，重启后 Pod 列表直接可见，见 1.5）、发布前镜像存在性探活（R-1：RELEASE_MIRROR_CHECK off/warn/fail，默认 off，见

目录

修订记录	3
第一章 方案总览	7
1.1 产品定位与价值主张	7
1.2 整体架构	7
1.3 核心能力地图	8
1.4 版本与发布信息	9
1.5 云端部署形态与高可用	10
第二章 物联网数据采集场景	12
2.1 业务痛点	12
2.2 方案设计	12
2.3 产品特性引用	13
2.4 部署方式	13
2.5 客户价值	14
第三章 弱网自治场景	15
3.1 业务痛点	15
3.2 方案设计	15
3.3 产品特性引用	15
3.4 部署方式	16
3.5 客户价值	18
3.6 异常路径与边界（如实矩阵）	18
第四章 模型管理场景	19
4.1 业务痛点	19
4.2 方案设计（平台化正式能力，v0.7.0）	19
4.3 产品特性引用	20
4.4 部署方式	21
4.4.1 正式流程（v0.7.0，推荐）	21
4.4.2 产品升级灰度（keadm，双轨保留）	23
4.4.3 兼容路径（v0.1.0 时代过渡方案，仍可用）	23
4.5 客户价值	23
第五章 模型应用场景	24
5.1 业务痛点	24
5.2 方案设计	24
5.3 产品特性引用	24
5.4 部署方式	25

5.5 客户价值	26
第六章 数据全链路 with 台账管理	27
6.1 数据流转全景	27
6.2 弱网下的数据语义	28
6.3 台账与可追溯	28
6.4 数据可追溯记录要求	29
附录 A 常见客户问题 FAQ	30
A1. 云边断网期间，采集到的数据会丢吗?	30
A7. 模型如何部署到边缘?	31
附录 B 术语表	32
附录 C 产品特性-场景映射表	34
附录 D 版本管理与更新说明（回滚口径）	38

1 方案总览

1.1 产品定位与价值主张

EdgeFlow 是什么

EdgeFlow 是使用 Go 语言实现的云边端协同物联网平台，覆盖设备接入、边缘计算与云端统一管控场景，由云端与边缘两层软件栈构成：

- **云端 CloudCore**：承担统一管控、REST API、审计台账与运行指标；
- **边缘 EdgeCore**：由 EdgeHub (云边通道)、Edged (容器自治)、DeviceTwin (设备影子)、EventBus (MQTT 数据面)、Mapper (设备接入)、MetaManager (SQLite 持久化) 六个组件协同工作。

解决什么问题

1. **设备接入与数据汇聚的标准化**：支持 MQTT、Modbus TCP 两类主流协议接入，遥测数据以统一 JSON 格式进入边缘 MQTT 数据面，屏蔽设备异构性 (OPC-UA：底层协议栈已实现——UA Binary 编解码 + TCP 握手，v0.3.0，仅限可信隔离网络 (**SecurityPolicy None 明文**)；设备读写服务与 Mapper 接入规划中)；
2. **边缘应用自治与弱网韧性**：以声明式调谐 (默认 5s 调谐周期) 持续将容器应用收敛到期望状态，支持多副本、健康自愈、CrashLoopBackOff 退避与镜像漂移检测，云边断连期间边缘采集与控制业务不中断；
3. **管理与运维的可追溯性**：审计台账、keadm 升级回滚台账、设备操作台账三类台账覆盖 API 操作、系统变更与设备指令全链路，支撑审计与合规追溯；
4. **生产级安全与轻量交付**：mTLS 云边通道、接入 Token、审计台账 (文件 0600/目录 0700)，keadm/Helm 一键部署，多架构镜像 (linux/amd64 + arm64)。

价值主张 (结果性描述，不承诺 SLA 与收益数字)

- **边缘自治**：应用期望状态由云端统一下发，边缘按声明持续调谐，减少现场人工干预；
- **弱网可用**：云边通道断开不中断边缘采集与设备控制，网络恢复后自动重连并周期补报最新状态；
- **全程可溯**：从 API 调用、系统升级到单条设备指令，均留有带时间戳与设备标识的台账记录；
- **快速落地**：keadm 初始化云端/接入边缘、Helm 部署云端、Docker 运行双端镜像，降低交付门槛。

1.2 整体架构

EdgeFlow 采用“设备层—边缘层—云层”三层架构，文字版说明如下：

设备层：包括 Modbus TCP 设备、MQTT 传感器，以及用于演示与联调的模拟器 mock_sensor (内存波动模拟遥测，2s 周期)。

边缘层 (EdgeCore)，六个组件协作：

- **Mapper**：设备接入与采集。Modbus 读保持寄存器 (由 30s 上报循环驱动)，采集结果写入 EventBus；
- **EventBus**：边缘 MQTT 数据面，承载遥测/指令主题，是 Mapper 与 DeviceTwin 之间的数据通道 (QoS1)；

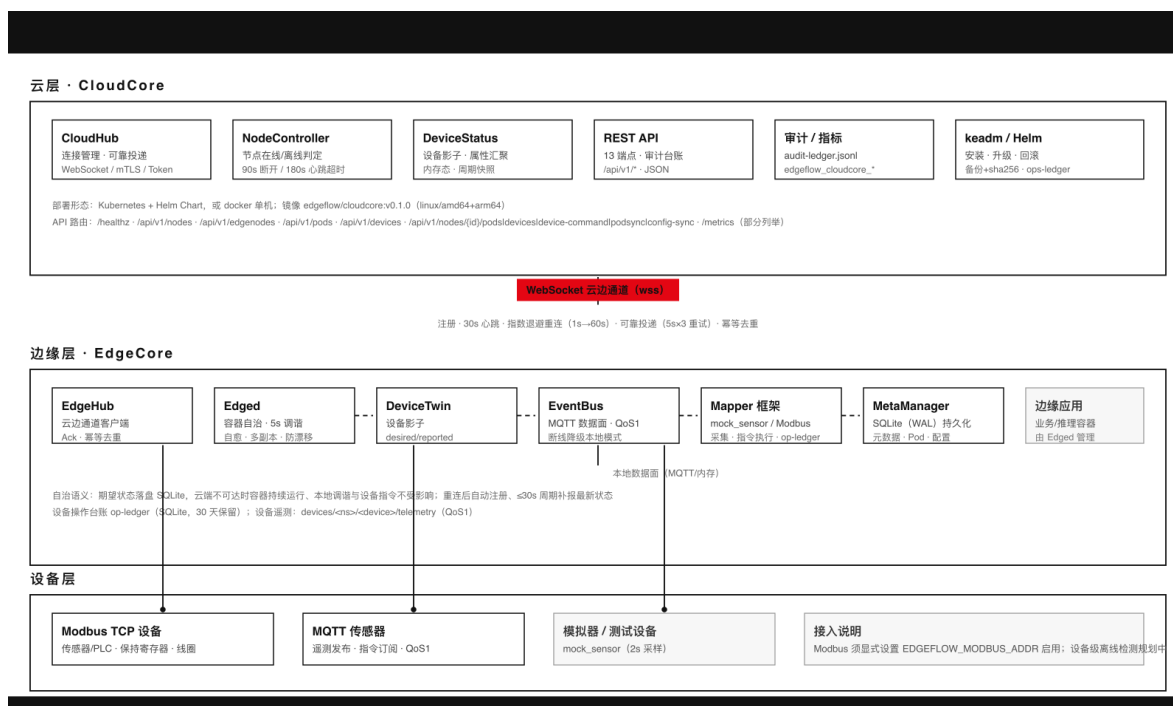


图 1.1: EdgeFlow 整体方案架构

- **DeviceTwin**：设备影子，维护设备属性最新快照（内存态），并向云端周期上报；
- **MetaManager**：以 SQLite（WAL 模式）落盘节点元数据、Pod 期望状态与配置，提供边缘持久化；
- **Edged**：容器应用管理，按声明式调谐维护容器运行状态；
- **EdgeHub**：云边通信组件，通过 WebSocket 与云端 CloudHub 建立双向通道（支持退避重连）。

云层（CloudCore），可部署于 Kubernetes（Helm Chart）或 Docker：

- **CloudHub**：边缘节点连接管理；
- **NodeController**：节点状态维护；
- **DeviceStatus**：设备状态快照维护（属性快照为内存态；v0.4.0 起注册台帐与设备 Desired 已持久化，见“云端部署形态与高可用”节）；
- **模型仓库与灰度发布（v0.7.0）**：模型/版本台帐 + 灰度发布控制器（17 个模型 API 端点，见第 4 章）；
- **REST API**：对外提供 31 个 HTTP 端点（28 个管理端点：设备、节点、命令、podsync/config-sync、模型 API 等；另含 healthz、metrics 与 /ocsp 协议端点）；
- **OCSP responder**：在线证书状态查询（POST /ocsp, RFC 6960；DER 编码请求/响应、免 Token——响应自带 CA 签名、16KiB 请求上限，状态码 200/400/429/500；per-IP 限流（默认 10 req/s、burst 20，超限 429，env 可调）+ 成功响应 Cache-Control: max-age=3600；与 CRL 同源 crl.json）；
- **审计与指标**：JSONL 审计台帐 + 5 项运行指标。

1.3 核心能力地图

表 1-1：四场景 × 特性组能力对照（已实现 vs 规划中；基线 v0.1.0，v0.7.0 增量已标注）

场景	特性组	v0.1.0 已实现	规划中/即将上线
数据采集	F21-F30	MQTT/Modbus 设备接入；Mapper 周期采集 (Modbus 30s 上报循环 / mock_sensor 2s)；EventBus MQTT 数据面 (QoS1)；设备影子 (节点接入 Token 认证已实现) 与属性快照；设备命令下行 (可靠投递 F05)；DeviceReport 周期上报 (30s, 可配)； OPC-UA 协议栈核心 (v0.3.0 已实现：UA Binary 编解码 + TCP 握手，纯标准库，明文仅限可信网络)	OPC-UA 设备读写服务与 Mapper 接入 (协议栈核心已实现, v0.3.0)；设备级身份认证
弱网自治	F11-F20	WebSocket 云边通道 (gzip 协商式压缩) 与退避重连；声明式调谐 (5s)；多副本；健康自愈；CrashLoopBackOff；镜像漂移检测；Meta-Manager SQLite (WAL) 持久化	Flannel 网络；Protobuf 编码 (gzip 通道压缩已实现)
模型管理	F36-F39、F41-F42	镜像/配置下发通道 (podsync/config-sync)；训练平台；模型文件托管 (镜像实体仍在客生产部署与升级回滚机制)； 模型仓库与版本管理 (F41, v0.7.0 已实现)；模型灰度发布 (F42, v0.7.0 已实现，按节点/按比例)	户仓库)
模型应用	F11-F19	容器应用部署与自治：多副本、健康自愈、CrashLoopBackOff、镜像漂移检测； Pod 资源请求/限制与超卖准入 (v0.2.0 已实现) ：podsync 支持 cpu/memory request/limit (K8s 风格，零值 = 不限制)、超卖拒绝 409 EDGEFLOW_RESOURCE_EXHAUSTED、容器落地 -cpus/-memory (swap 禁用)、资源漂移自动重建；模型灰度发布接收端 (F42, v0.7.0 已实现：发布者自动下发推理容器声明与模型参数，见 4.4)	节点级调度/亲和性增强 (跨节点调度策略；资源请求/限制与超卖准入已实现, v0.2.0)

注：特性编号沿用产品特性基线；同一编号区间在不同场景视图下以该场景语义为准。

1.4 版本与发布信息

版本信息：EdgeFlow v0.7.0 (2026-08-25 发布)；事实基线自 v0.1.0 (2026-08-14) 演进，增量见修订记录。

制品清单 (表 1-2)

类别	制品
容器镜像	edgeflow/cloudcore:v0.7.0、edgeflow/edgecore:v0.7.0 (linux/amd64 + arm64 多架构；历史版本制品见 release/ 目录)
部署工具	keadm (init/join/cert(rotate revoke)/upgrade/rollback/ops-ledger/batch/reset/version, 共 9 个子命令)、Helm Chart (云端)、Docker (双端运行)
接口能力	REST API 31 端点 (28 管理 + healthz + metrics + /ocsp, 含 v0.7.0 模型 API 17 个)；运行指标 5 项；OpenAPI v3 schema (docs/openapi/edgeflow-openapi.yaml, hack/gen-openapi.sh 自动生成，勿手编)；API 兼容性契约测试 (tests/contract, 14 基线端点 + 模型 API 追加登记随 v0.7.0 轮)

v0.1.0 功能范围（已实现）： WebSocket 云边通道（gzip 协商式压缩：Register 协商、v1.0 兼容、config/cloudcore.json 中 compress:false 可关）；边缘容器自治（声明式调谐 5s、多副本、健康自愈、CrashLoopBackOff、镜像漂移检测）；设备管理（MQTT/Modbus 接入、设备影子、设备命令）；节点接入认证（EDGEFLOW_EDGECORE_TOKEN，云端常数时间校验、空值向后兼容）；证书生命周期管理（keadm cert rotate/revoke，CRL 离线 + OCSP 在线应答）；配置管理（config/edgecore.json，环境变量 > 配置文件 > 默认值，SIGHUP + 60s 热重载）；升级回滚与灰度（keadm batch --op=upgrade + --batch-size/--pause-between）；生产加固（mTLS/Token/审计台账/keadm/Helm/多架构镜像）；发布流程级镜像安全扫描（构建期 Trivy，基线 0 漏洞）；接口工程（OpenAPI v3 schema + 契约测试）。

□ 规划中/即将上线： 训练平台与模型评测、完整 RBAC（当前为单 Token 鉴权）、设备级身份认证（节点接入认证已实现）、节点级调度/亲和性增强（资源请求/限制与超卖准入已实现，v0.2.0）、Flannel 网络、OPC-UA 设备读写服务与 Mapper 接入（协议栈核心已实现，v0.3.0）、Protobuf 编码（gzip 通道压缩已实现）、产品内置镜像安全扫描（发布流程构建期 Trivy 扫描已建立，基线 0 漏洞）。

v0.2.0–v0.6.0 增量（详见修订记录）： 资源调度与超卖准入、Mapper 装配开关、Modbus 设备命名空间（v0.2.0）；OPC-UA 协议栈核心（v0.3.0，明文仅限可信网络）；云端分级持久化——嵌入式 etcd（v0.4.0）/ 外部 etcd 模式（v0.5.0）/ 真多活多副本（v0.6.0），部署形态与高可用语义见下节。

v1.1.0 状态翻转： 模型仓库与版本管理、模型灰度发布已由“规划中”落地为已实现（v0.7.0，见第 4 章与附录 C F41/F42，不再构成交付承诺例外）。

1.5 云端部署形态与高可用

覆盖 v0.4.0（嵌入式 etcd 持久化）/ v0.5.0（外部 etcd 模式）/ v0.6.0（真多活多副本）云端形态；本节为售前/技术决策口径，操作细节以部署文档（docs/DEPLOYMENT.md §10.7）为准。

三种存储/部署模式（表 1-3）

模式	配置	数据可靠性	说明
纯内存	EDGEFLOW_CLOUDCORE_ETCD_ENABLED=false	重启丢失（注册台账、Desired 与模型发布任务/部署影子均不保留，L22）	仅适合演示/联调
嵌入式 etcd（默认）	不设置 ETCD_ENDPOINTS（默认启用 127.0.0.1:12379/12380，只绑回环）	注册台账与设备 Desired 写穿落盘；v0.9.0 起 Pod 状态亦写穿；v0.10.0 起设备 reported 亦写穿（重启后 Pod 列表/设备属性均立即上报周期自愈）	单副本铁律：replicaCount 必须 1（多副本各自 embed = 脑裂，Helm Chart 渲染期 {{ fail }} 守卫）；Helm 必须挂 PVC（默认可见）；心跳/Status 不落盘（重启 ≤ 1Gi，emptyDir 名存实亡）
外部 etcd	EDGEFLOW_CLOUDCORE_ETCD_ENDPOINTS 指向共享集群（clientv3 直连，跳过 embed）	写穿外部集群（建议 3 节点奇数、同城域、quota 256MiB、compaction 1h、最小权限角色 readwrite /edgeflow/）	需 TLS（推荐 mTLS）；非回环端点 + 无 TLS 拒绝启动（明文护栏，逃生门 ETCD_ALLOW_INSECURE=1 仅限可信内网）；v0.6.0 起支持多副本 active-active；v0.8.0 起支持 RBAC 用户名密码鉴权（ETCD_USERNAME/ETCD_PASSWORD 成对透传，与 TLS/mTLS 正交）

单副本约束与真多活：

- embed/纯内存模式 replicaCount 必须 1（脑裂风险，Chart fail 守卫）；

- 外部模式 v0.6.0 起 replicaCount 可 >1 (active-active 真多活)：心跳以 etcd 租约落盘 (NODE_LEASE_TTL 默认 300s, <90s Warn)、判活 = hb 键存在性、GuardedDelete 删除守卫 (活租约拒绝删台账)、SetDesired CAS (并发写冲突重试 ≤3, HTTP 仍 200 + 日志 concurrent-write)、发布级领跑锁 (崩溃 ≤TTL 接管续跑)；
- 多副本前置：同版本、外部集群 ≥3 节点 quorum、共享 endpoints；升级/回滚必须全停再全起 (scale 0→1)，禁止混合版本多副本混跑 (v0.5.0×v0.6.0 会误删活节点, L15；v0.6.0×v0.7.0 未验证, L29)。

判活语义差异：

- embed/纯内存形态：NodeController 180s 心跳超时 (扫描 30s) 双路径 (见第 3 章 F07)；
- 外部多副本形态：判活 = etcd 租约视角 hb 键存在性 (台账在 +hb 在 =Ready；台账在 +hb 不在 =Offline；加载瞬时 Unknown)，NodeController 停用、NODE_TIMEOUT 不再参与判活、NODE_SCAN_INTERVAL 迁用为重扫/GC 周期；**etcd 故障 >TTL → 全量软离线** (有界，恢复 ≤1 心跳周期自愈，零数据删除)；监控告警阈值按 ≈2×TTL 折算；
- /healthz：外部模式 + MULTI_REPLICA=1 时反映 etcd 连接 (失联 >TTL → 503, K8s liveness 重启自愈)；其余形态恒 200 (进程存活语义)。

备份与恢复：在线 `etcdctl snapshot save --endpoints=http://127.0.0.1:12379` (外部模式指向外部端点)；离线停进程后 `cp -a data/etcd`；恢复 `etcdctl snapshot restore --data-dir=<全新目录>`。**文件拷贝 ≠ 有效备份**；坏库默认降级纯内存 + 大告警 (ETCD_STRICT=1 fail-fast)。

外部 etcd 鉴权 (v0.8.0)：ETCD_USERNAME/ETCD_PASSWORD 成对透传 clientv3 (RBAC 用户名密码鉴权)，只设其一启动 fail-fast；与 TLS/mTLS 正交 (可单独使用，可叠加 mTLS——证书 CN→角色映射由 etcd 侧 --client-cert-auth 配置)；连接用户需 etcd 侧最小权限角色 (readwrite /edge-flow/)；PermissionDenied 探活文案含鉴权引导；生产建议密码经 K8s Secret 注入 (Chart values `cloudcore.etcd.external.auth.{username,password}`)。

Helm 形态：PVC 默认 1Gi (挂 /data)；资源 requests 256Mi / limits 1Gi；values 新增 etcd 段 (`enabled / persistence.{enabled,size} / external.{enabled,endpoints,tls.*,allowInsecure,nodeLeaseTTL}`)；embed 模式多副本渲染期失败 (`{{ fail }}` 守卫)。

2 物联网数据采集场景

工业与园区场景中，数据采集是数字化底座的第一公里。本章基于 EdgeFlow v0.1.0 已实现能力，阐述以边缘就近采集为核心的方案设计、特性引用、部署方式与客户价值。

2.1 业务痛点

以下痛点基于工业/园区场景的通用行业实践（不涉及具体客户）：

- **设备协议异构，接入成本高**：工厂与园区内传感器、PLC、仪表、控制器等设备品牌繁杂，通信协议各异（Modbus、私有协议等）。每接入一类设备往往需要一套定制集成，重复建设、周期长，形成数据孤岛。
- **采集链路脆弱，单点依赖公网**：传统架构下设备数据经边缘逐级上送云端，任一环节（公网波动、云端故障）都会导致采集中断，现场业务“断网即停”。
- **全量上云，成本与时效失衡**：原始数据全量上云带来带宽与存储成本，而大量状态类数据只需周期性快照；高频采集与有限带宽之间存在矛盾。
- **运维黑盒，问题定位困难**：设备状态、指令执行结果、采集错误缺乏统一记录，现场排查依赖人工，故障不可追溯。

2.2 方案设计

EdgeFlow 采用“边缘就近采集、数据面与管理面分离、影子汇聚、周期上报”的架构：

- **边缘就近采集（本地优先）**：edgecore 部署于边缘节点，通过 Mapper 适配层对接现场设备。Modbus TCP 设备经本地网络直连（F26），采集链路不依赖公网，断云不影响采集；MQTT 数据面独立于云边管理面。
- **Mapper 适配层**：以 DeviceMapper 接口 + MapperRegistry 路由/生命周期管理（F24）实现协议适配；内置温湿度模拟 Mapper（F25）与 Modbus TCP Mapper（F26），新增协议以 Mapper 方式扩展。
- **MQTT 数据面**：EventBus 以 MQTT 承载遥测/指令主题，QoS1 至少一次投递（F28），消费方需自行幂等；broker 不可用时自动降级纯本地模式、进程不退出（F29）。
- **影子汇聚**：DeviceTwin 影子自动创建，合并 desired/reported（F21），边缘影子始终为最新值；设备属性按周期上报云端（F22），云端视图由上报构建（属性快照为云端内存态；v0.4.0 起注册台账与设备 Desired 已云端持久化，见第 1 章“云端部署形态与高可用”节）。
- **OPC-UA（v0.3.0 起）**：已交付 UA Binary 协议栈核心（NodeId/Variant/DataValue/DateTime 等类型编解码 + HEL/ACK 握手，纯标准库、零第三方依赖）；**未实现设备读写服务（Read/Write/Subscribe）、SecureChannel、安全策略（当前仅 SecurityPolicy None 明文）、Mapper 接入，未与 open62541/node-opcua 互操作验证——仅限可信隔离网络，严禁暴露公网；接入真实 OPC-UA 设备排后续版本。**
- **指令闭环**：device-command 经可靠投递到达 Mapper 直接执行，并写回 Desired（F23），指令执行链路可追踪。

2.3 产品特性引用

表 2-1：数据采集场景特性引用

场景需求	特性	能力说明	部署要点
协议异构设备统一接入	F24	DeviceMapper 接口 + MapperRegistry 负责 Mapper 的路由与生命周期	按协议实现 Mapper 并在 edgecore 启动时挂载
温湿度类设备接入与演示	F25	mock_sensor 模拟温湿度，2s 波动；支持 targetTemp/reset 指令，收敛 + 随机扰动	联调/演示开箱即用，无需实体设备
Modbus 设备接入	F26	Modbus TCP Mapper：读写保持寄存器/线圈，写后回读验证，错误落 op-ledger	显式 opt-in：须设置 EDGEFLOW_MODBUS_A DDR 才注册
遥测与指令数据面	F28	MQTT 遥测/指令主题，QoS1（至少一次、不保证去重，消费方需幂等）；paho 自动重连 + 订阅恢复	配置 MQTT broker；数据面独立于云边管理面
数据面容错	F29	broker 不可用自动降级纯本地模式，进程退出	降级后恢复需重启 edgecore
设备影子	F21	desired/reported 合并、深拷贝、自动创建	无需预建，首次上报自动创建
属性周期上报	F22	默认 30s 上报一轮，启动即报	可用 EDGEFLOW_EDGECORE_DEVICE_REPORT_INTERVAL 调整（1s-10min）
操作台账	F27	op-ledger 设备操作流水（SQLite 追加，30 天保留）：采集/下发方向、结果与错误	采集与指令操作自动落台账，Modbus 错误 result=error
指令可靠闭环	F23	POST /api/v1/nodes/{nodeID}/device-command：可靠投递（5s 超时、最多 3 次尝试、同 ID 重发、幂等去重）→ Mapper 直接执行 → 写 Desired	依赖云边通道可靠投递（F01/F05）承载
设备视图查询	F30	GET /api/v1/devices、GET /api/v1/nodes/{nodeID}/devices	用于验证设备接入与属性可见性

注：本表收录 F21-F30 中经事实基线核验的条目；F01/F05 为指令链路所依赖的云边通道能力。

边界说明（如实口径）：

- 设备级离线检测**规划中**：当前无设备离线判定机制；Mapper 采集失败仅记 Warn，本轮按旧值上报；Modbus 读写错误落 op-ledger（result=error），需结合台账/日志人工定位。
- 云端分级持久化（v0.4.0 起）：节点注册台账与设备 Desired 跨重启保留（嵌入式 etcd 写穿，见第 1 章“云端部署形态与高可用”节）；设备属性快照仍为内存态，云端重启后 ≤ 1 上报周期自愈（详见第 3 章）。

2.4 部署方式

以“边缘节点 + Modbus 设备（或 mock_sensor 模拟）”为例：

- 部署 **edgecore**：在边缘节点安装并启动 edgecore，确保与现场设备处于同一本地网络。
- 启用 **Mapper**：

- 联调环境可直接使用 mock_sensor（F25），开箱即得温湿度数据与 targetTemp/reset 指令；

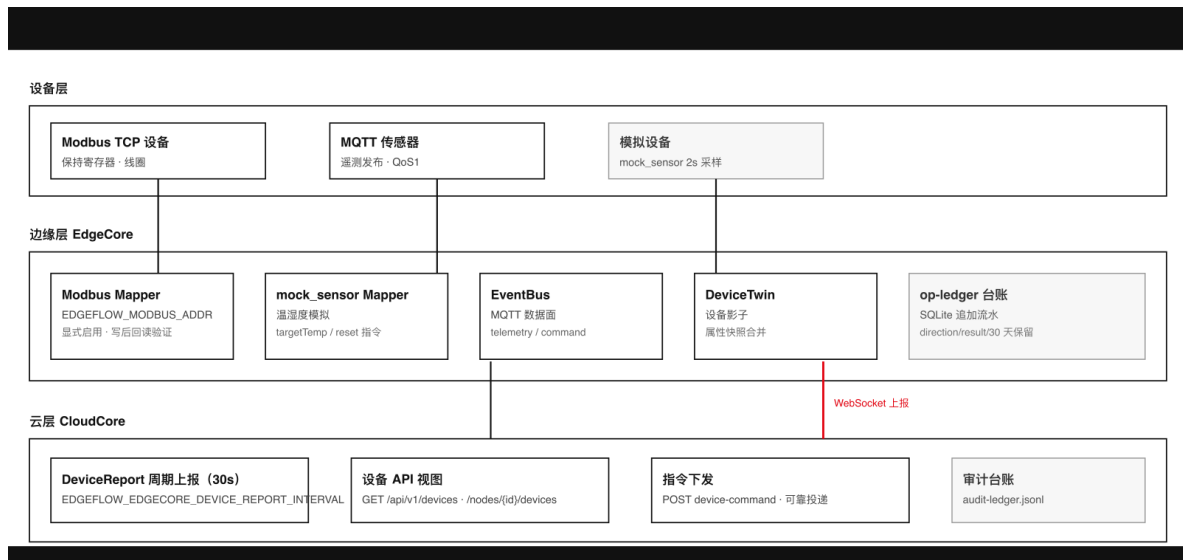


图 2.1: 物联网数据采集场景部署拓扑

- 接入真实 Modbus 设备时，设置环境变量 `EDGEFLOW_MODBUS_ADDR` 显式启用 Modbus TCP Mapper (F26，不设置则不注册)。
- 配置 MQTT 数据面：**配置 MQTT broker (遥测/指令主题, QoS1, F28)。broker 不可用时 edgecore 自动降级纯本地模式继续运行 (F29)；恢复后需重启 edgecore。
 - 配置上报周期 (可选)：**设置 `EDGEFLOW_EDGECORE_DEVICE_REPORT_INTERVAL` (1s~10min, 默认 30s；启动即报一轮, F22)，或写入 edgecore 配置文件 `config/edgecore.json` (`cloudAddr/podReportInterval/deviceReportInterval/reconcileInterval` 4 字段，`--config` 可指定路径；优先级：环境变量 > 配置文件 > 默认值，敏感配置如 Token 仅走环境变量)。上报周期变更支持热重载 (SIGHUP 立即重载或 $\leq 60s$ 自动检测生效，无需重启；重载失败保持旧配置继续运行, fail-safe)，详见 3.4。
 - 验证：**
 - `GET /api/v1/devices` 查看设备与属性 (影子数据, F30)；
 - `GET /api/v1/nodes/{nodeID}/devices` 按节点查看设备 (F30)；
 - `POST /api/v1/nodes/{nodeID}/device-command` 下发指令 (如 mock_sensor 的 targetTemp)，验证可靠投递 (5s 超时、最多 3 次尝试、同 ID 重发、幂等去重)、Mapper 直接执行与 Desired 写回 (F23)；
 - 对 Modbus 设备执行写操作后回读验证，错误可在 op-ledger 中查看 (F26)。

2.5 客户价值

- 异构设备统一接入：**多协议设备经 Mapper 适配层统一接入，新增设备类型以 Mapper 方式扩展，减少重复集成。
- 采集与上云解耦：**本地优先采集不依赖公网，数据面与管理面分离，断云不影响现场采集。
- 指令可靠闭环：**指令下发具备重试与幂等去重，Mapper 直接执行并写回 Desired，执行链路完整可追踪。
- 操作可追溯：**指令执行与 Modbus 读写结果 (含错误) 落 op-ledger，为运维排查提供依据。

3 弱网自治场景

弱网自治是 EdgeFlow 面向矿区、海上平台、偏远园区等网络不稳定环境核心理念：**断网业务不中断、恢复后自动对账**。本章描述三层自治设计、特性引用、参数调优与验证演练。

3.1 业务痛点

- **断网业务中断**：依赖云端协同的采集与控制业务在断网时停摆，现场生产受影响。
- **恢复后状态不一致**：断网期间边缘持续运行产生状态漂移，恢复后云端与边缘不一致，需人工对账。
- **命令丢失**：弱网抖动造成下行指令丢失或重复，设备状态不可预期。
- **运维被动**：节点离线发现滞后，恢复依赖人工干预，长周期弱网场景缺乏保障手段。

3.2 方案设计

三层自治设计：

业务自治——容器持续运行与自愈。断网期间 Pod 容器持续运行：Edged 以 5s 周期本地调谐 (F11)，期望态持久化于 SQLite (F17)；本地设备指令 (MQTT command 主题) 照常下发；影子持续更新，op-ledger 照常落 SQLite；Pod/Config 期望态边缘持久，不依赖云端补发。

数据自治——状态快照 + 周期补报 (如实口径)。断网期间采集完全不受影响 (2s 采样循环与网络无关，Modbus 本地直连照常)；DeviceReport 发送失败仅记 Warn，不缓存、不重试、不落盘，内存影子持续更新。恢复后无全量/增量同步协议，靠下一轮周期上报 ($\leq 30s$) 补报**最新状态快照**——即“状态级断点续传”，**不支持历史遥测样本回补** (断网期间样本不落盘)。业务需要历史留存时，应在 EventBus 侧或应用侧自行订阅持久化。

通道自治——退避重连 + 可靠投递 + 幂等。云边通道断线后指数退避重连 (1s 起步、翻倍、封顶 60s，注册成功重置，F04)；下发消息可靠投递 (pending+Ack、同 ID 重发、最多 3 次尝试、超时 504，F05)；边缘侧幂等去重 (同 ID 缓存 1000 条 FIFO，F05)，重发不重复执行；重连后第一条消息永远是 Register (每次连接重新注册，F02)，随后周期上报自动重建云端视图。

3.3 产品特性引用

表 3-1：弱网自治场景特性引用

弱网环节	特性	能力说明	弱网价值
云边通道	F01	WebSocket 云边管理面通道 (TLS 开启自动升级 wss)	一条连接承载全部控制与状态消息
节点注册	F02	连接建立后首条消息 Register, RegisterAck 超时 10s	重连即重新注册, 身份自动恢复
心跳保活	F03	30s 周期心跳	通道活性探测, 支撑离线判定
退避重连	F04	断线后 1s 起步翻倍、封顶 60s、注册成功重置	避免重连风暴, 弱网抖动自动恢复
可靠投递	F05	pending+Ack、同 ID 重发、最多 3 次尝试、幂等去重 1000 条、超时 504	下发指令不丢不重, 弱网可靠闭环
节点在线/离线判定	F07	CloudHub 90s 断开 + NodeController 180s 心跳停滞 (扫描 30s) 双路径	离线判定不悬挂, 状态最终收敛
节点状态语义	F08	Ready/Unknown/Offline 三态	状态标准化, 与 K8s 语义对齐
云端状态自愈	F09	云端分级持久化(v0.4.0 起): 注册台账与 Desired 跨重启保留, 边缘重连自动重注册恢复	云端重启无需人工恢复
声明式调谐	F11	5s 周期本地对账, 期望态在 SQLite	断网期间容器持续收敛, 业务不中断
多副本	F12	replicas 补齐/收缩	单副本异常自动补齐
健康自愈	F13	Inspect 非 Running 自动重启	容器异常自动恢复, 无需人工
CrashLoopBackOff	F14	3 次阈值/30s 退避/60s 稳定重置	崩溃循环自动退避, 保护节点资源
镜像漂移检测	F15	期望镜像比对、漂移重建 (批 1 滚动)	镜像被篡改自动还原, 防漂移
断网自治	F16	云端不可达容器持续运行, 恢复自动同步	断网业务不中断 (E2E 60s 实测)
MetaManager 持久化	F17	SQLite (WAL) 落盘元数据/Pod/配置	期望态不丢, 重启按声明收敛
PodStatus 上报	F18	30s 周期 (可配 1s-10min), Absent 终态保留 90s	云端实时掌握 Pod 运行状态
增量订阅通知	F20	MetaManager 本地变更订阅通知	边缘模块解耦联动

3.4 部署方式

弱网参数调优 (env):

表 3-2: 弱网参数调优



配置方式与热重载：除环境变量外，edgecore 支持配置文件 config/edgecore.json（cloudAddr/podReportInterval/deviceReportInterval/reconcileInterval 4 个字段，--config 可指定路径；优先级：环境变量 > 配置文件 > 默认值，敏感配置如 Token 仅走环境变量）；cloudcore 同理支持 config/cloudcore.json。配置变更支持热重载：SIGHUP 立即重载或 ≤60s 轮询自动检测生效，无需重启；重载失败保持旧配置继续运行（fail-safe）。

热生效边界（表 3-3）：

配置项	热生效边界
cloudcore port	热切换（新端口先监听再关旧监听；绑定失败拒绝重载，旧监听保持）
cloudcore hubPort / compress	需重启
edgecore 上报周期（pod/deviceReportInterval）	热生效（无需重启）
edgecore cloudAddr / nodeId / reconcileInterval	需重启

验证演练（参考 E2E 实测）：

- 正常接入 1 个边缘节点与 1 个业务容器，确认云端可见 Running；
- 停止 cloudcore（模拟断网），观察 60s：边缘容器持续运行、本地设备指令照常下发、op-ledger

正常落盘（E2E 60s 短时验证已实测通过；30min 长跑未验证）；

3. 重启 cloudcore，观察：边缘感知断线（读超时约 90s）→ 退避重连 → 自动重新注册 → ≤30s 周期上报 → 云端节点/Pod/设备状态自动重建；
4. 断网期间下发设备指令，恢复后验证：指令经可靠投递重发到达且不重复执行（同 ID 幂等去重）。

3.5 客户价值

- **业务不中断**：断网期间边缘容器持续运行、采集与本地控制照常，现场生产不受云端链路影响。
- **状态自动收敛**：恢复后自动重注册 + 周期补报，云端与边缘状态自动对账，无需人工干预。
- **命令不丢不重**：可靠投递 + 幂等去重，弱网抖动下指令闭环可预期。
- **恢复免人工**：退避重连与自动注册机制覆盖云端重启、网络抖动等场景，运维被动局面改善。

3.6 异常路径与边界（如实矩阵）

表 3-4：弱网异常路径矩阵

场景	产品行为	恢复机制	边界说明
设备离线	无设备级离线判定；采集失败仅 Warn，本轮按旧值上报；Modbus 错误落 op-ledger (result=error)	无（仅台账可查错误历史）	设备级离线检测 □ 规划中/即将上线
数据乱序	无序号，按到达序 last-write-wins 收敛（云端不比较时间戳）	WS 单连接 TCP 保序，跨重连乱序窗口极小	最终一致，状态快照语义天然收敛
重复上报	状态快照覆盖写，天然幂等	—	无 Ack 设计下重复投递无副作用
历史数据回补	不支持：断网期间样本不落盘，重连仅补报最新状态快照	状态级补报（≤30s）	历史留存需 EventBus/应用侧自行持久化
云端重启	云端分级持久化（v0.4.0 起）：注册台账与 Desired 保留，重启后节点短暂 Unknown、Pod/上报属性短暂清空；边缘读超时约 90s → 退避重连 → 自动重注册 → 周期上报翻新	自动，无需人工（E2E 实测）	心跳/Status/Pod 状态/属性快照不落盘，重启后 ≤1 上报周期自愈；无需重新注册才可见
30min 长跑	断网自治 E2E 仅 60s 短时验证	—	E2E 层 30min 长跑未验证（POC 层曾验证断网 30min 容器持续运行）；大规模弱网场景建议现场压测
云下发补偿	断网期间云下发消息（PodSync/DewiceCommand）收不到，无补偿机制	重连后靠周期上报/重新下发	关键指令建议恢复后主动重发（可靠投递兜底）

4 模型管理场景

本章范围声明：EdgeFlow **v0.7.0 (2026-08-25 发布)** 起内置模型仓库与灰度发布平台——模型仓库 = 模型 + 版本两级台账 + 部署影子；灰度发布 = 按节点白名单/按比例、分批、fail-fast、取消、回滚（手册 F41/F42 已实现）。模型以“镜像即模型、Tag 即版本”方式纳入平台化台账管理；镜像实体仍在客户既有镜像仓库（平台登记镜像 ref + sha256 摘要，不做镜像上传/分发）；训练平台不在产品范围内。本章 4.2–4.4 为正式能力，4.5 保留 v0.1.0 时代的过渡路径为“兼容路径”小节（仍可用；平台化能力落地后建议切换）。

4.1 业务痛点

- **模型分发靠人工：**模型文件与运行环境依赖人工拷贝、登录边缘节点手动部署，节点数量一多便不可持续，且极易因人工操作引入错误。
- **版本混乱：**模型缺少统一的版本标识与台账，边缘节点“实际跑的是哪个版本”说不清，出现问题难以定位。
- **边缘更新难：**边缘节点分布广、网络条件不一，逐个节点升级模型成本高、耗时长，更新窗口难以控制。
- **回滚无保障：**升级失败后缺少可靠的版本回退手段，业务长时间中断风险高，运维人员不敢轻易升级。

4.2 方案设计（平台化正式能力，v0.7.0）

设计定位：EdgeFlow 云端内置模型仓库与灰度发布能力（F41/F42 已实现，API 契约见产品文档 API-SPEC §7）——模型管理由“镜像 Tag + 手工台账”升级为**平台化两级台账 + 受控发布流程**；发布/回滚经既有 podsync/config-sync 幂等下发链路到达边缘，**边缘零代码改动**（旧版 edgecore 直接可用）。

模型仓库与版本管理（F41）：

- **模型台账（Model）：**模型名唯一（字符集白名单，禁 '/'），描述/类型/扩展元数据；DELETE 前置（无 active 版本、无在途发布），级联删除 draft/archived 版本与部署影子。
- **版本台账（ModelVersion）：**“Tag 即版本”——镜像 ref（**必带 tag**）+ sha256 摘要登记（防篡改，与 F39/F15 镜像完整性语义衔接）+ 架构白名单（amd64/arm64, F38）+ 参数元数据（发布时随版本平铺下发）；版本状态机 draft → active → archived（activate 自动降级旧 active；archived 可删除、不可再激活；发布/回滚不改变版本状态）。
- **部署影子（F41 台账）：**GET /api/v1/models/{model}/deployments 提供“版本—节点—时间”追踪；podsync+config-sync 双 acked 后写穿（云端期望态，与边缘实际运行版本分离；重启后 etcd 恢复）。

模型灰度发布（F42）：

- **目标选择：**按节点白名单（全部须已注册，422 列出未知节点）/ 按比例（分母 = 创建时刻 **Ready** 节点， $n = \text{ceil}(\text{分母} \times \text{百分比} / 100)$ 上取整，字典序取前 n ；0 台 Ready → 422）；目标集合**创建时物化快照**，运行期不重算；不同模式/迁移后的百分比目标集合不跨模式可比（以创建时快照为

准)。

- **分批推进**：batchSize (每批节点数，批内逐节点**串行**——控制批粒度/暂停节奏，非并发度) + pauseBetween 批间暂停 + failFast (默认开，单节点失败立即中止，剩余节点标 skipped)。
- **取消与回滚**：取消在批次边界生效 (剩余节点 ≤ 1 扫描周期补 skipped)；回滚 = **逆序批量**执行到 prevActive (批间不暂停)，失败不回滚中止 (能回多少回多少，perNode 明细可查)；回滚前置守卫：无 prevActive $\rightarrow$ 422；**已被更新版本接管** $\rightarrow$ **409** (先显式 activate 目标旧版本或发起新发布)。
- **可靠性**：模型/版本/发布等全部 etcd 持久化 (写穿 + CAS；纯内存模式任务重启丢失，明示)；同模型在途发布互斥 (guard)；外部多副本下 release 级**领跑锁**与崩溃接管 ($\leq$ TTL 续跑)。

下发链路 (边缘零改动)：发布 = 逐节点 podsync (镜像 Pod，命名 edgeflow-model-<sanitized>，namespace edgeflow)+ config-sync(ConfigMap:保留键 model/version/mirror/sha256/type/releasedAt + 版本参数平铺) $\rightarrow$ 双 acked 后写穿部署影子 $\rightarrow$ 边缘 MetaManager SQLite 落盘、Edged 声明式收敛、推理容器挂载 ConfigMap 即得“当前模型版本与参数”。回滚同通道把 version 改回 prevActive。

4.3 产品特性引用

表 4-1：模型管理场景特性引用

环节	F 编 产品能力 号	说明
模型台账	F41 模型仓库与版本管理 (v0.7.0 已实现)	云端模型/版本/发布/部署影子台账: 17 个新 REST 端点 (模型 5 + 版本 6 + 发布 5 + 部署影子 1, 总端点 14→31); etcd 持久化 (纯内存/embed/外部三模式)
灰度发布	F42 模型灰度发布 (v0.7.0 已实现)	白名单/按比例、分批、fail-fast、取消、逆序回滚; 服务端调度 + 逐节点结果台账化; 命令与节奏建议见 4.4
声明下发	F31 云端 API 下发通道	发布者自动调用 POST /api/v1/nodes/{nodeID}/podsync (镜像 Pod) 与 POST /api/v1/nodes/{nodeID}/config-sync (模型参数/版本元数据); 为云端 31 个 HTTP 端点之一
可靠投递	F05 下发通道可靠投递	保证 Pod 声明与配置下发不丢失 (5s×3 重试 + 幂等去重), 支撑升级/回滚指令可靠到达
期望态持久化	F17 边缘 MetaManager SQLite 持久化	模型版本标识与参数随 config-sync 落盘, 节点重启后仍按声明收敛
声明式调谐	F11 声明式调谐 (5s 周期)	模型版本、副本数变更后边缘自动收敛至期望状态
多副本管理	F12 多副本补齐/收缩	模型服务多副本部署, 异常自动补齐 (发布语义 = “该版本上机”, replicas=1; 多副本由用户自行 podsync 编排)
健康自愈	F13 健康自愈自动重启	模型实例异常自动重启恢复, 减少人工介入
异常退避	F14 CrashLoopBackOff (3 次/30s 退避/60s 稳定重置)	模型加载失败等场景下避免无限重启、保护节点
镜像漂移防护	F15 镜像漂移检测自动重建	模型镜像被篡改/漂移时自动重建, 保障模型完整性与可信
生产部署	F36 / k8s 部署 / Helm 部署 F37	边缘节点批量部署与集群化安装, 支撑模型服务规模化落地
多架构支持	F38 amd64 + arm64 多架构镜像	版本登记支持 archs 白名单 (空 = 不限制); 按比例发布按架构过滤
升级回滚	F39 产品级升级回滚机制	备份 manifest.json+sha256、-simulate-failure 演练、KEADM_OPERATOR 审计、staging 原子替换、ops-ledger 留痕 (产品升级灰度通道, 双轨保留, 见 4.4.2)

4.4 部署方式

4.4.1 正式流程 (v0.7.0, 推荐)

模型部署 = 仓库注册 → 版本激活 → 灰度发布 (等效升级/回滚 = 新版本注册激活后再次发布 / rollback):

```
# 注册模型 (模型名唯一; 镜像实体在客户镜像仓库, 平台登记 ref + sha256)
curl -X POST http://<cloudcore>:8080/api/v1/models \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"name":"defect-detector","description":"缺陷检测模型","type":"detection","metadata":{"owner":"qa-team"}}'

# 登记版本 ("Tag 即版本"; 初始 draft; sha256 必填)
curl -X POST http://<cloudcore>:8080/api/v1/models/defect-detector/versions \
-d '{"version":"v1.2.0","mirror":"registry.example.com/edgeflow/models/defect-detector:v1.2.0","sha256":"sha256:9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08","sizeBytes":482344960,"archs":["amd64","arm64"],"metadata":{"threshold":"0.8"}}'
```



图 4.1: 模型管理场景：镜像化模型分发链路

```
# 激活版本 (draft→active, 自动降级旧 active; 发布目标必须 active)
curl -X POST http://<cloudcore>:8080/api/v1/models/defect-detector/versions/v1.2.0/activate

# 灰度发布 (202 受理; 先 1 台试点→小批→全量)
curl -X POST http://<cloudcore>:8080/api/v1/models/defect-detector/releases \
  -d '{"version":"v1.2.0","target":{"type":"percentage","percentage":25},"batchSize":2,"pauseBetween":30000,"failFast":true}'

# 白名单试点: {"version":"v1.2.0","target":{"type":"nodeIDs","nodeIDs":["edge-node-1"]},"batchSize":1,"pauseBetween":0,"failFast":true}

# 跟踪 / 取消 / 回滚 / 台账
curl http://<cloudcore>:8080/api/v1/models/defect-detector/releases/<releaseID> # perNode 汇总 (summary 现算)
curl -X POST http://<cloudcore>:8080/api/v1/models/defect-detector/releases/<releaseID>/cancel
curl -X POST http://<cloudcore>:8080/api/v1/models/defect-detector/releases/<releaseID>/rollback # 202 逆序回滚
curl http://<cloudcore>:8080/api/v1/models/defect-detector/deployments # 版本一节点一时间台账
```

上述命令与字段均为示意用法，具体语法以产品文档（docs/API-SPEC.md §7）为准。

灰度运营建议：

- **节奏：先 1 台试点 → 小批 → 全量。**试点用白名单（1 台）验证镜像可用与推理结果；小批用 batchSize=1~2 + pauseBetween ≥30s 留观察窗口；验证通过后放大比例（25% → 50% → 100%）或扩充白名单。
- **fail-fast 保持默认开 (true)：**单节点失败立即中止，避免坏版本扩散；需要“收集全部节点失败情况”时再显式关闭。
- **回滚前置条件 = “该发布版本仍是模型当前 active 版本”**（未被新版本接管，否则 409）；回滚逆序批量执行、失败不回滚中止（能回多少回多少，perNode 明细可查）。
- **发布成功 ≠ 镜像可用：**平台下发的是声明（mirror ref），拉取发生在边缘；镜像仓库不可达/镜像损坏在边缘 PodStatus 暴露（CrashLoop 等）——发布前建议在试点节点确认 Pod Running。
- **耗时口径：**批内逐节点串行（每节点 2 次可靠下发，最坏 ~10s+/节点超时）；batchSize 控制批粒度/暂停节奏，**不是并发度**；大 fleet 全量耗时 ≈ Σ(单节点耗时) + Σ(pause)。

4.4.2 产品升级灰度 (keadm, 双轨保留)

keadm 升级分批 (节点软件升级, 与模型版本发布双轨并行) ——keadm upgrade -batch-size/-pause-between 控制每批节点数与批间暂停, 或 keadm batch -op=upgrade 按节点清单逐批执行 (任一节点失败立即中止, fail-fast), 实现“试点节点 (1 台) → 小批节点 → 全量”的等效灰度:

```
keadm upgrade --version <目标版本> --simulate-failure # 升级演练
keadm upgrade --version <目标版本> # 正式升级
keadm upgrade --version <目标版本> --batch-size 5 --pause-between 30s # 灰度分批: 每批 5 台、批间暂停 30s
keadm batch --op=upgrade --file nodes.txt --version <目标版本> --batch-size 5 --pause-between 30s # 按清单逐批升级 (fail-fast)
```

4.4.3 兼容路径 (v0.1.0 时代过渡方案, 仍可用)

平台化能力 (F41/F42) 落地前, 模型以“镜像 Tag + 手工声明”分发 (能力上线后建议切换正式流程):

1. **模型打包**: 模型文件与推理运行时打包为推理镜像, 以镜像 Tag 承载模型版本 (“镜像即模型、Tag 即版本”);
2. **镜像推送**: 推送到客户既有镜像仓库 (仓库承担模型存储职责);
3. **声明下发**: podsync 下发 Pod 声明 (镜像版本 + 副本数) + config-sync 下发模型参数 (F31/F05);
4. **边缘执行**: Edged 声明式调谐拉取指定版本运行 (F11/F12);
5. **版本升级**: 新 Tag 构建推送后更新 Pod 声明, 多副本分批滚动替换 (F12);
6. **版本回滚**: Pod 声明恢复旧 Tag 重新下发, 边缘自动收敛 (应用级回滚); 产品级回滚走 keadm rollback (F39);
7. **版本追踪**: 镜像 Tag + ops-ledger + 审计台账形成“版本—节点—时间”记录 (正式流程下由部署影子 + perNode 台账取代)。

4.5 客户价值

- **版本可追踪**: 模型仓库 + 部署影子 + 逐节点结果台账构成完整版本记录, 任一节点当前模型版本与变更历史可查, 问题可追溯 (结果性描述)。
- **更新可控**: 灰度发布按批推进、可暂停观察、可取消、可回滚, 更新窗口与影响面受控, 坏版本不扩散 (fail-fast)。
- **回滚有保障**: 逆序批量回滚到 prevActive (应用态), keadm rollback 覆盖产品态 (双轨); 升级失败可快速恢复, 敢升级、能回退。
- **边缘零改动**: 发布/回滚复用既有 podsync/config-sync 链路, 旧版 edgecore 直接可用, 平台能力落地无边缘升级成本。

5 模型应用场景

本章范围声明：本章描述推理服务在边缘侧容器化部署与运行的能力边界。推理框架由用户镜像自带，产品不内置；GPU/异构加速未验证。典型场景仅作通用示意，不承诺推理效果。

5.1 业务痛点

- **推理上云带宽压力大：**海量设备遥测、图像、信号数据持续上行至云端推理，带宽与流量成本随规模线性增长。
- **实时性不足：**数据往返云端再返回决策，时延无法满足实时监测、实时控制类业务的要求。
- **数据合规风险：**原始数据（图像、信号、工况）出域面临数据安全与合规压力，部分行业数据不允许离开本地网络。
- **边缘推理运维难：**推理实例多、分布广、环境异构，部署、升级、故障恢复依赖人工，运维负担重、可用性难保障。

5.2 方案设计

总体思路：将推理服务以容器化形式部署于边缘节点，与数据源同侧运行（**近数据侧推理**），构建“数据供给 → 推理消费 → 结果闭环”的本地推理链路；模型由第 4 章模型管理流程分发——v0.7.0 起即**模型仓库注册 → 版本激活 → 灰度发布**（发布器自动下发推理容器声明与模型参数），v0.1.0 时代的“镜像 + 配置”手工通道仍可用（兼容路径，见 4.4.3）。

组件与数据流：

1. **数据供给：**设备遥测经 MQTT 主题 `devices/<ns>/<device>/telemetry`（QoS1）供推理服务本地订阅（F28）；设备属性经属性 API 读取（F30）。
2. **推理执行：**推理容器消费数据执行推理。**多副本**保证可用性（F12）、**健康自愈**保证持续服务（F13）、**CrashLoopBackOff** 退避避免重启风暴（F14）、**镜像漂移检测**防篡改（F15）、**断网自治**保证弱网/断网下推理容器持续运行（F16）。
3. **结果闭环：**推理结果通过**设备命令**闭环触发设备动作（F23），或通过属性上报回写，形成“感知—推理—动作”闭环。

能力边界（如实标注）：

- 推理框架（TensorRT、ONNX Runtime 等）由用户镜像自带，**产品不内置**；
- **GPU/异构加速未验证**，当前以通用 CPU 算力承载推理负载。

典型场景示意（通用示意，不承诺效果）：设备预测性维护（基于工况遥测的异常检测与告警）、质量检测（图像/信号分类）。

5.3 产品特性引用

表 5-1：模型应用场景特性引用

环节	F 编 产品能力号	说明
容器生命周期管理	F11 声明式调谐（5s 周期）	推理实例按声明持续收敛，声明即运行态
	F12 多副本补齐/收缩	推理服务多副本部署，单点故障自动补齐，可用性保障
	F13 健康自愈自动重启	推理实例异常自动重启，保证持续服务
	F14 CrashLoopBackOff（3 次/30s 退避/60s 稳定重 置）	坏配置/坏镜像导致的连续失败进入退避，避免重启风暴
	F15 镜像漂移检测自动重建	推理镜像被篡改/漂移时自动重建，防篡改
	F16 断网自治容器持续运行	弱网/断网时推理容器持续运行，服务不中断
数据供给	F28 MQTT 遥测主题（QoS1）	设备遥测数据本地订阅消费，作为推理输入
	F30 设备属性 API	读取设备属性，补充推理输入
结果闭环	F21 / 影子与属性上报 F22	推理结果/状态经影子汇聚与周期上报回写云端
	F23 设备命令闭环	推理结果触发设备命令/动作，形成闭环
期望态持久化	F17 边缘 MetaManager SQLite 持久化	数据订阅配置与期望态落盘，重启后不丢失

5.4 部署方式

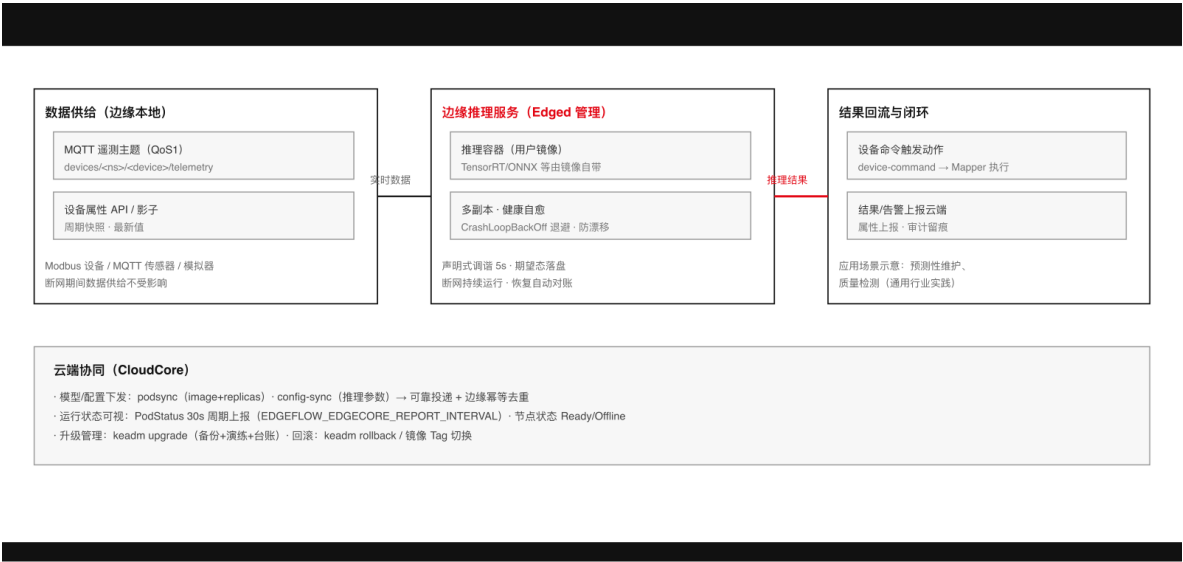


图 5.1: 模型应用场景：边缘推理部署拓扑

(1) 推理服务声明（YAML 风格，字段示意；完整声明格式以产品文档为准。v0.7.0 起推理容器声明由灰度发布器自动下发（镜像 = 版本 mirror，见 4.4.1），也可沿用 podsync 手工声明）：

```
# 推理服务声明（示意）
image: registry.example.com/edgeflow/models/defect-detector:v1.2.0
replicas: 2
# 由 POST /api/v1/nodes/{nodeID}/podsync 下发（F31）
```

(2) **推理参数配置**：经 config-sync 下发（如告警阈值、推理超参），边缘 SQLite 持久化（F17）。

(3) **数据订阅配置**：推理容器订阅 devices/<ns>/<device>/telemetry（QoS1，F28）消费实时遥测；需要历史/聚合输入时经属性 API 读取（F30）。

(4) **多副本与自愈验证**：

- 声明 replicas=2 后，Edged 在 5s 调谐周期内补齐副本（F11/F12）；
- 手动终止一个推理容器，观察自动重启（F13）与 RestartCount 累计；连续崩溃进入 CrashLoopBackOff 退避（F14）；
- 篡改推理镜像后观察漂移检测自动重建（F15）；
- 停 cloudcore 60s，观察推理容器持续运行（F16，E2E 短时验证口径同第 3 章）。

(5) **结果闭环验证**：推理结果触发 POST /api/v1/nodes/{nodeID}/device-command 下发设备动作（F23），或经属性上报在 GET /api/v1/devices 可见（F30）。

5.5 客户价值

- **低时延本地推理**：推理与数据源同侧，数据不出本地网络即可完成决策，规避上云往返时延。
- **持续可用**：多副本 + 健康自愈 + 断网自治，推理服务在弱网/断网与实例故障下持续提供服务。
- **自动运维**：声明式调谐、自愈、退避与防漂移机制减少人工运维，边缘推理规模化可控。
- **数据不出域**：原始数据本地消费，满足数据安全性与合规要求（结果性描述）。

6 数据全链路与台账管理

6.1 数据流转全景

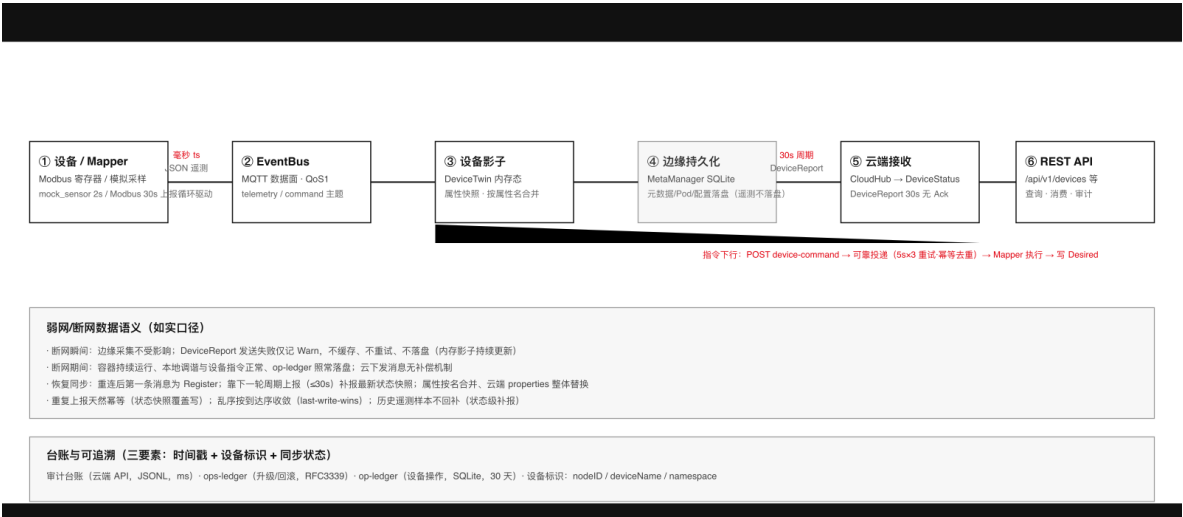


图 6.1: EdgeFlow 数据全链路

表 6-1: 遥测数据上行 7 跳链路

跳次	环节	数据内容	通道/协议	关键参数
1	设备 → Mapper	原始遥测	Modbus TCP (读保持寄存器) / mock_sensor 内存波动	Modbus 由 30s 上报循环驱动; mock_sensor 2s 波动
2	Mapper → EventBus	JSON 遥测 {temperature, humidity, ts(毫秒)}	MQTT QoS1; 主题 vices/<namespace>/<device>/telemetry, 指令订阅.../command	de- QoS1 至少一次投递
3	Mapper → 设备影子	属性快照	DeviceTwin 内存态写入	影子仅维护最新快照
4	影子 → 边缘存储	节点元数据、Pod 期望状态、配置	MetaManager SQLite (WAL)	影子本身不落盘
5	影子 → 云端 DeviceReport	设备状态报告	WebSocket JSON, 无 Ack 单向流式	30s 周期; EDGEFLOW_EDGECORE_DEVICE_REPORT_INTERVAL 可配 (1s-10min); 启动即报一轮
6	云端接收 → 存储	DeviceStatus 快照	CloudCore 内存态 (v0.4.0 起注册台账与设备持久化, 属性快照仍内存态, 见第 1 章“云端部署形态与高可用”节)	nodeID → namespace/deviceName → 状态
7	云端存储 → API	设备状态查询	REST API	GET /api/v1/devices; GET /api/v1/nodes/{nodeID}/devices

指令下行链路：POST /api/v1/nodes/{nodeID}/device-command → 可靠投递（5s 超时、最多 3 次尝试、同一命令 ID 重发、边缘幂等去重 1000 条，F05）→ Mapper 执行 → 写入 Twin.Desired → 云端合并状态。

6.2 弱网下的数据语义

EdgeFlow v0.1.0 的弱网数据语义为“最新状态快照周期补报”，如实说明如下：

- **上行采集不依赖云边通道：**设备 → Mapper → EventBus → 设备影子的链路完全在边缘本地完成，云边通道中断不影响边缘采集与影子更新；
- **云端视角：**云端 DeviceStatus 为最新状态快照（属性快照为内存态；v0.4.0 起节点注册台账与设备 Desired 已持久化，云端重启后台账保留、节点短暂 Unknown，见第 1 章“云端部署形态与高可用”节）。云边断连期间，云端展示的是最后一次成功收到的 DeviceReport；连接恢复后，边缘按 30s 周期（可配 1s–10min）补报最新快照，且每次边缘启动即上报一轮；
- **不做历史回补：**平台不提供历史数据断点续传与回补（断网期间样本不落盘，仅做状态级补报）。若业务需要历史遥测留存，需在 EventBus 侧或应用侧自行订阅持久化（v0.1.0 未内置遥测历史存储）；
- **下行指令弱网保障：**依赖可靠投递机制（5s 超时、最多 3 次尝试、同 ID 重发、边缘幂等去重 1000 条，F05），通道恢复后重发指令仍可正确投递且不重复执行，降低弱网下指令丢失/重复的风险。

6.3 台账与可追溯

表 6-2：三类台账

台账	记录内容	存储位置	格式与保留	关键字段
审计台账	云端 API 操作（含 401 拒绝）	默认 data/audit-ledger.jsonl（env GEFLOW_CLOUDCORE_AUDIT_PATH 可配）	JSONL 追加；文件 0600 / 目录 0700	ts(毫秒) / action / path / method / status / operator(默认 anonymous) / ip
ops-ledger	keadm 升级/回滚操作	output-dir/ops-ledger.jsonl	JSONL 追加；keadm ops-ledger 查询最近 N 条（默认 20）	ts(RFC3339) / action(upgrade rollback) / from / to / result(ok failed) / operator(KEADM_OPERATOR, 缺省 unknown) / note(备份 id、失败原因)
op-ledger	设备操作流水（采集/下发）	SQLite 追加流水	30 天保留	id 自增 / ts 毫秒 / deviceId / direction(up 采集、down 下发) / regAddr / value / result(ok error) / message

时间戳与设备标识口径（表 6-3）

口径项	约定
时间戳	审计台账与 op-ledger 采用毫秒；ops-ledger 采用 RFC3339
节点标识	nodeID，默认 edge- < 主机名 >
设备标识	deviceName（如 sensor-01、mb-sensor-01）
命名空间	namespace，默认 default

跨台账关联时须按上述统一口径对齐，避免口径混用导致追溯断链。

6.4 数据可追溯记录要求

可追溯性由三个要素构成，任一可追溯记录须同时满足：

1. **时间戳**：标识“何时发生”——审计/设备操作为毫秒，系统变更为 RFC3339；
2. **设备标识**：nodeID + deviceName + namespace 三元组，标识“发生在哪个节点、哪台设备”；
3. **同步状态**：result/status 字段（ok/error/failed、up/down、HTTP 状态码），标识“结果如何、处于何种状态”。

三类台账协同形成可追踪闭环：**审计台账**覆盖云端 API 操作（含 401 拒绝记录），**ops-ledger** 覆盖系统升级/回滚变更（含备份 id 与失败原因），**op-ledger** 覆盖设备级采集/下发流水（30 天保留）。结合 6.3 的统一口径，可对“谁在什么时间、通过什么操作、影响了哪台设备、结果如何”进行完整追溯。

A 常见客户问题 FAQ

以下问答全部基于 EdgeFlow 已核验实现作答（基线 v0.1.0 2026-08-14 发布，v0.7.0 增量见 A7 等处）；涉及规划中能力均明确标注。

A1. 云边断网期间，采集到的数据会丢吗？

断网期间边缘本地采集不受影响：设备 → Mapper → 设备影子的链路完全在边缘本地完成，影子始终保留最新状态快照。但平台不保留历史遥测样本，断网期间产生的中间样本不会回补，重连后通过周期上报（默认 30s，可配 1s–10min）补报**最新状态快照**。如业务需要完整历史序列，需在 EventBus 侧或应用侧自行订阅持久化（v0.1.0 未内置遥测历史存储）。

A2. 弱网下发给设备的指令会丢吗？

不会静默丢失。下行指令走可靠投递：应用层 Ack 确认、同一命令 ID 自动重试（5s 超时 × 最多 3 次尝试）、边缘侧幂等去重（缓存 1000 条 FIFO），通道恢复后重发指令仍可正确投递且不重复执行；超时最终返回 504 便于调用方感知。

A3. 数据是否可追溯？

可追溯。三类台账覆盖全链路：审计台账（云端 API 操作，含 401 拒绝记录，JSONL）、ops-ledger（keadm 升级/回滚，含备份 id 与失败原因）、op-ledger（设备级采集/下发流水，SQLite，30 天保留）。统一口径：时间戳（毫秒/RFC3339）+ 设备标识（nodeID/deviceName/namespace）+ 同步状态（result/status）。

A4. 支持哪些设备协议？

v0.1.0 支持 MQTT（QoS1，遥测/指令主题）与 Modbus TCP（显式设置 EDGEFLOW_MODBUS_ADDR 启用，读写保持寄存器/线圈，写后回读验证）；另提供 mock_sensor 模拟器用于演示联调。OPC-UA：v0.3.0 已交付底层协议栈核心（UA Binary 编解码 + TCP 握手，纯标准库），当前为 SecurityPolicy None 明文、仅限可信隔离网络；设备读写服务与 Mapper 接入规划中/即将上线。

A5. 能管理多少边缘节点？

支持多节点统一纳管。性能基线上 10 节点并发注册实测 100% 成功（平均 201.3ms）；更大规模请以实际环境压测为准。

A6. 平台安全机制有哪些？

生产加固四项：mTLS 云边通道（启用后自动升级 wss，握手期按 CRL 拒绝已吊销证书）、接入 Token 双轨（REST API Token 鉴权默认关闭、开启后 401 fail-fast；节点接入 Token 已实现：keadm join 生成、edgecore 注册携带、云端常数时间校验）、审计台账（文件 0600/目录 0700，认证失败也记录）、镜像多架构与 keadm 升级备份校验。

证书生命周期管理：keadm cert rotate 轮换（备份先行 + 事务化重签，SAN 继承）、keadm cert revoke 吊销（--node/--serial 二选一互斥、重复吊销幂等，序列号入 crl.json 并生成/更新 crl.pem）。CRL 离线吊销：crl.json 为序列号来源记录、crl.pem 为派生签名产物（写路径 flock 进程锁 + crl.json↔crl.pem 对账自愈），mTLS 握手按 CRL 拒绝已吊销证书（CRL 损坏/签名无效 fail-closed；锁获取失败自动降级无锁校验，功能语义不变，并输出 5 分钟限频告警日志）；OCSP 在线吊销：POST /ocsp（RFC 6960，DER 编码请求/响应、16KiB 请求上限、状态码 200/400/429/500），与 CRL 同源（均读 crl.json），吊销即时双通道生效；/ocsp 免 Token，以 per-IP 限流防滥用（默认 10 req/s、burst 20，超限 429，EDGEFLOW_CLOUDCORE_OCSP_RATE_LIMIT 可调），成功响应带 Cache-Control: max-age=3600。OCSP 服务端已实现，客户端查询库 API 可用但尚未接入生产路径——边缘 mTLS 握手走 CRL 校验，而非 OCSP。新鲜度校验 API 已提供（OCSPStatusAtWithPolicy / ParseOCSPResponseWithFreshness，fail-closed：过期/未来时间拒绝、默认 5 分钟 skew），接线生产路径时启用。

镜像扫描口径：发布流程级已实现（构建期 Trivy 扫描，基线 0 漏洞）；完整 RBAC（当前为单 Token 鉴权）、cosign 签名、产品内置/运行时扫描仍 **规划中/即将上线**。

A7. 模型如何部署到边缘？

v0.7.0 起模型部署走平台化流程：模型仓库注册（镜像即模型）→ 版本登记与激活（Tag 即版本，draft→active）→ 灰度发布（按节点白名单/按比例、分批、fail-fast、可取消可回滚）。发布者自动向目标节点下发 podsync（推理容器镜像 Pod）与 config-sync（模型版本标识 + 参数元数据，ConfigMap），边缘 Edged 声明式收敛、MetaManager SQLite 落盘（重启不丢，边缘零代码改动）；云端提供部署影子台账（版本—节点—时间）与逐节点结果查询（perNode summary）。v0.1.0 时代的“手工镜像 Tag + podsync/config-sync”过渡路径仍可用（兼容路径，见第 4 章 4.4.3）；keadm 产品升级分批灰度（节点软件升级）与模型灰度发布双轨并行。

A8. 升级和回滚有保障吗？

有。keadm upgrade 自动备份（manifest.json + sha256 校验）→ staging 原子替换 → 支持 -simulate-failure 演练；失败后执行 keadm rollback -latest 可恢复，全程 ops-ledger 留痕（operator/from/to/result/note）。配合镜像 Tag 切换可完成应用级升级与回滚。

A9. 边缘重启或云端重启会怎样？

边缘重启：期望状态（节点元数据/Pod/配置）已落盘 MetaManager SQLite（WAL），启动后自动恢复并按声明调谐。云端重启：v0.4.0 起云端分级持久化——节点注册台账与设备 Desired 跨重启保留（嵌入式 etcd 写穿，见第 1 章“云端部署形态与高可用”节），重启后节点短暂 Unknown、边缘 ≤1 心跳周期翻新 Ready（无需重新注册才可见）；Pod 状态与设备上报属性重启后短暂清空，≤1 上报周期自愈；心跳/Status 不落盘，重启后待首心跳翻新。边缘感知断线（读超时约 90s）后退避重连并自动重新注册（首条消息为 Register），无需人工介入（E2E 已实测）。

A10. 设备离线如何感知？

v0.1.0 提供节点级离线判定（CloudHub 90s 无消息断开 + NodeController 心跳停滞 180s 双路径），状态呈现 Ready/Unknown/Offline；设备级离线检测 **规划中/即将上线**，当前 Mapper 采集失败仅记 Warn 并落 op-ledger（result=error），可通过台账查询错误历史。

B 术语表

术语	定义
CloudCore	EdgeFlow 云端组件，承担节点/设备管控、REST API、审计台账与运行指标
EdgeCore	EdgeFlow 边缘组件，由 EdgeHub/Edged/DeviceTwin/EventBus/Mapper/MetaManager 组成
EdgeHub	边缘云边通道客户端，负责注册、心跳、消息收发与幂等去重
Edged	边缘容器自治引擎，按声明式调谐（默认 5s）维护容器期望状态
DeviceTwin	设备影子，维护设备属性最新快照（内存态），支撑上报与指令闭环
Mapper	设备接入框架，提供 DeviceMapper 接口与注册路由，实现协议适配（MQTT/Modbus）
EventBus	边缘 MQTT 数据面，承载遥测/指令主题（QoS1），broker 缺失时降级本地模式
MetaManager	边缘元数据管理，SQLite（WAL）落盘节点/Pod/配置，提供本地持久化
设备影子	设备属性在平台侧的期望/实际状态视图（desired/reported）
声明式调谐	以期望状态为基准周期对账（reconcile），持续收敛实际状态
调谐周期	默认 5s，Edged 每次对账的时间间隔
镜像漂移	容器实际镜像与期望镜像不一致，触发自动重建还原
CrashLoopBackOff	连续重启 3 次进入 30s 退避窗口，稳定运行 60s 后重置计数
指数退避重连	断线后 1s 起步、逐次翻倍、封顶 60s 的自动重连策略
可靠投递	应用层 pending+Ack 确认、同 ID 重发、最多 3 次尝试、幂等去重（1000 条）
幂等	同一命令/消息重复投递不产生重复副作用
DeviceReport	设备状态周期上报消息（30s，可配），无 Ack 单向流式
podsync	云端向边缘下发 Pod 声明（image/replicas）的 API
config-sync	云端向边缘下发配置并持久化的 API
模型仓库	EdgeFlow 云端模型管理台账（v0.7.0）：模型 + 版本两级对象 + 部署影子，etcd 持久化（/edgeflow/models/ 键空间，纯内存/embed/外部三模式）
灰度发布	受控发布流程：按节点白名单/按比例选择目标、分批推进、fail-fast、可取消/回滚（v0.7.0 模型发布；keadm 升级分批为产品升级灰度，双轨并行）

术语	定义
部署影子	云端“版本—节点—时间”台账(GET /api/v1/models/model/deployments), 记录各节点当前应跑模型版本 (podsync+config-sync 双 acked 后写穿)
领跑锁	灰度发布执行权的租约互斥 (etcd lease, grant-per-claim, TTL 默认 60s): 多副本间同一发布同一时刻仅一个执行者, 崩溃后 $\leq$ TTL 接管续跑
节点离线	云端判定: CloudHub 90s 断开或 NodeController 180s 心跳停滞
设备离线	设备级离线检测 (□ 规划中/即将上线); 当前仅 op-ledger 记录采集错误
台账	追加式审计/操作记录 (审计台账/ops-ledger/op-ledger 三类)
JSONL	JSON Lines, 每行一条 JSON 记录的追加式日志格式
mTLS	双向 TLS, 云边通道启用后自动升级 wss
QoS1	MQTT 服务质量级别“至少一次”, 不保证去重, 消费方需幂等
keadm	EdgeFlow 部署运维工具, 9 个子命令: init/join/cert (rotate/revoke) /upgrade/rollback/ops-ledger/batch/reset/version
ops-ledger	keadm 升级/回滚操作台账 (JSONL, 含备份 id 与失败原因)
op-ledger	设备操作台账 (SQLite 追加流水, 30 天保留; 代码/SQL 表名为 op_ledger)
审计台账	云端 API 操作台账 (audit-ledger.jsonl, 含 401 记录)
状态快照周期补报	弱网恢复后按周期补报最新状态快照 (非历史回补)

C 产品特性-场景映射表

表 C-1: F01-F42、F49 已实现特性 × 四场景归属 (双向追溯)

F 编 号	特性名称	数据 采集	弱网 自治	模型 管理	模型 应用	手册引用章节
F01	WebSocket 云边管理面通道	●	●	○	○	1.2 / 3.3
F02	节点注册 (Register/RegisterAck, 10s 超时)	○	●	○	○	3.2 / 3.3
F03	心跳保活 (30s)	○	●	○	○	3.3 / 3.4
F04	指数退避重连 (1s→60s 封顶)	○	●	○	○	3.2 / 3.3
F05	消息可靠投递 (5s×3、幂等去重 1000 条、504)	●	●	●	○	2.3 / 3.2 / 4.3 / 6.1
F06	多节点并发管理 (10 节点实测 100%)	●	○	○	○	附录 A5
F07	在线/离线双路径判定 (90s/180s)	○	●	○	○	3.3 / 3.6
F08	节点状态语义 (Ready/Unknown/Offline)	○	●	○	○	3.3
F09	云端分级持久化 + 边缘持久 (自动恢复)	○	●	○	○	3.3 / 3.6
F10	消息路由引擎 (SendToNode/Broadcast/Deliver)	○	○	○	○	附录 C (仅登记)
F11	Edged 声明式调谐 (5s)	○	●	●	●	3.2 / 4.3 / 5.3
F12	多副本 Pod 管理 (补齐/收缩)	○	●	●	●	3.3 / 4.2 / 5.3
F13	健康自愈自动重启	○	●	●	●	3.3 / 4.3 / 5.3
F14	CrashLoopBackOff (3 次/30s/60s 重置)	○	●	●	●	3.3 / 4.3 / 5.3
F15	镜像漂移检测与重建	○	●	●	●	3.3 / 4.3 / 5.3
F16	断网自治 (E2E 60s 实测)	○	●	○	●	3.3 / 3.6 / 5.3
F17	MetaManager SQLite 持久化	○	●	●	●	3.3 / 4.3 / 5.3 / 6.1

F 编 号	特性名称	数据采集	弱网自治	模型管理	模型应用	手册引用章节
F18	PodStatus 周期上报 (30s 可配, Absent 90s)	○	●	○	○	3.3 / 3.4
F19	删除收敛闭环 (delete→Absent→云端收敛)	○	●	○	○	附录 C (仅登记)
F20	MetaManager 增量订阅通知	○	●	○	○	3.3
F21	DeviceTwin 影子 (desired/reported 合并)	●	○	○	●	2.3 / 5.3
F22	设备属性周期上报 (30s 可配, 启动即报)	●	○	○	●	2.3 / 5.3 / 6.1
F23	device-command 指令闭环	●	○	○	●	2.3 / 5.3 / 6.1
F24	Mapper 框架 (接口 + 注册路由)	●	○	○	○	2.2 / 2.3
F25	mock_sensor 模拟器 (2s, targetTemp/reset)	●	○	○	○	2.3 / 2.4
F26	Modbus TCP Mapper (显式启用, 写后回读)	●	○	○	○	2.3 / 2.4
F27	op-ledger 操作台账 (SQLite 表名 op_ledger, 30 天保留)	●	○	○	○	2.3 / 2.5 / 6.3
F28	EventBus MQTT 数据面 (QoS1, 自动重连)	●	○	○	●	2.3 / 5.3
F29	EventBus 降级本地模式	●	●	○	○	2.3 / 2.4
F30	设备 API 云端视图	●	○	○	●	2.3 / 5.3 / 6.1
F31	REST API 14 端点 (podsync/config-sync/ocsp 等)	○	○	●	●	4.3 / 5.4
F32	运行指标 5 项 (edge-flow_cloudcore_*)	○	○	○	○	1.2 / 1.4
F33	Token 认证 (默认 off, 401 fail-fast)	○	○	○	○	附录 A6
F34	mTLS 云边通道 (wss, 握手按 CRL 拒绝吊销证书)	○	○	○	○	附录 A6 / 3.3
F35	审计台账 (JSONL, 0600/0700)	○	○	○	○	6.3

F 编	特性名称	数据采集	弱网自治	模型管理	模型应用	手册引用章节
F36	keadm 部署运维 (9 子命令, 含 cert/batch/reset/version)	○	○	●	○	4.3
F37	Helm Chart 部署	○	○	●	○	4.3
F38	多架构镜像 (amd64+arm64)	○	○	●	○	4.3
F39	升级回滚机制 (备份/演练/审计/留痕)	○	○	●	○	4.3 / 4.4
F40	性能基线 (10 节点 201.3ms)	○	○	○	○	附录 A5
F41	模型仓库与版本管理 (模型/版本/部署影子台账, v0.7.0)	○	○	●	○	4.2 / 4.3 / 附录 C
F42	模型灰度发布 (白名单/按比例、分批、fail-fast、取消、回滚, v0.7.0; keadm 升级分批为产品升级灰度)	○	○	●	○	4.2 / 4.3 / 附录 C
F49	证书吊销闭环 (keadm cert revoke + CRL 消费端拒绝 + OCSP responder)	○	○	○	○	附录 A6 / 3.3

图例：● 主要支撑场景；○ 次要/间接支撑场景。手册引用章节为 v1.0.0 定稿节号。

表 C-2：规划中/部分实现特性清单（F43–F48）

编号	规划项	状态	说明
F43	完整 RBAC(多角色权限)	规划中	当前为单 Token 鉴权
F44	设备认证	部分实现	节点接入认证(Register Token)已实现: keadm join 写 E DGEFLOW_EDGECORE_TOKEN、edgecore 注册携带、云端 EDGEFLOW_CLOUDCORE_NODE_TOKEN 常数时间校验、空值向后兼容; 设备级身份认证(传感器/PLC 等)与设备级离线检测仍规划中
F45	集群化网络与节点调度增强	部分实现	Pod 资源调度 (cpu/memory request/limit + 超卖准入 + 漂移重建, v0.2.0, 见 1.3/5.2) 已实现; Flannel 网络仍规划中
F46	OPC-UA 协议接入	部分实现	UA Binary 协议栈核心(编解码 + HEL/ACK 握手, v0.3.0, 纯标准库) 已实现, 明文 (SecurityPolicy None) 仅限可信隔离网络; 设备读写服务/SecureChannel/安全策略/Mapper 接入/第三方互操作验证未实现
F47	通道压缩/Protobuf 编码	部分实现	gzip 压缩已实现 (Register 协商式双向默认开, config/-cloudcore.json 中 compress:false 可关); Protobuf 编码仍规划中 (当前 JSON 信封)
F48	镜像安全扫描	部分实现	发布流程级已实现 (构建期 Trivy 扫描, 基线 0 漏洞); 产品内置/运行时扫描仍规划中 (当前提供 sha256 完整性校验, 升级备份)

D 版本管理与更新说明（回滚口径）

1. **本手册版本管理**：以 Git 提交为版本锚点，主源文件为 Markdown（本文件），HTML/LaTeX/PDF 为同版本衍生制品；修订须更新“修订记录”表并重新生成全部衍生制品。
2. **更新说明**：产品新版本发布后，本手册须对照特性清单（附录 C）逐条核验“已实现/规划中”状态后再升版。
3. **回滚口径**：若某版本手册被发现事实性错误，回退到上一 Git 提交并发布勘误版本（vX.Y.Z+1），不直接修改已发布历史版本文件；勘误记录写入修订记录表。
4. **评审留痕**：v1.0.0 由方案团队（主笔）+ 产品团队（事实基线提供）+ 独立技术复核（特性 ↔ 手册双向追溯、结构完整性、异常路径、术语一致性）完成，复核记录见《评审记录与交接说明.md》。
5. **v1.0.1 勘误基线（2026-08-16）**：对照仓库 HEAD 10e2995（基线 899248d 之后净新增 OSCP 在线吊销与 edgecore 配置文件）完成勘误——REST API 端点 13→14（含 POST /ocsp，与契约测试/API-SPEC/API-COMPATIBILITY 三源一致）；表 C-1 新增证书吊销闭环登记（F49）；表 C-2 摘除已实现能力“规划中”标注（gzip 压缩、升级分批、节点接入认证、发布流程镜像扫描，见 F42/F44/F47/F48 拆分口径）；术语表 keadm 补全 9 子命令。勘误以仓库现状为事实基线，非新版本发布；正式修订记录见正文修订记录表。HTML/PDF/latex 衍生制品与 CSV 按流程同步重生成。
6. **v1.0.2 修订基线（2026-08-18）**：对照仓库 HEAD 59dd396（v0.1.1 生产发布准备轮，bc8994d 安全加固 + P2 遗留闭环）补充：/ocsp per-IP 限流（默认 10 req/s、burst 20，超限 429，env 可调）+ 成功响应 Cache-Control: max-age=3600；OCSP 客户端库新鲜度校验入口（ParseOCSPResponseWithFreshness/OCSPStatusAtWithPolicy，fail-closed、默认 5 分钟 skew，旧入口行为不变，生产路径接入时须用 WithPolicy 入口）；CRL 锁获取失败自动降级无锁校验并输出 5 分钟限频告警日志。特性清单无状态变化（F31/F49 口径不变）；正式修订记录见正文修订记录表。HTML/PDF/latex 衍生制品与 CSV 按流程同步重生成。
7. **v1.2.0 修订基线（2026-08-26）**：对照仓库 HEAD（v0.8.0 开发轮，运维与安全增强）补充：外部 etcd RBAC 鉴权透传（ETCD_USERNAME/ETCD_PASSWORD 成对设置，与 TLS/mTLS 正交，见 1.5）；/metrics 新增续约失败计数（7 指标，仅外部模式）；模型列表分页（limit/offset + X-Total-Count）与终态发布 GC（默认关，L31 审计口径保留）。特性清单 F31 口径补充（分页参数）；KNOWN-ISSUES L1/L12/L28 闭环（§8）。HTML/PDF/latex 衍生制品与 CSV 按流程同步重生成。
8. **v1.1.0 修订基线（2026-08-25）**：对照仓库 HEAD（v0.7.0 开发轮）将 F41/F42 落地入册——第 4 章重写为正式能力（模型仓库注册 → 版本激活 → 灰度发布；过渡路径降级为“兼容路径”、keadm 升级分批保留为产品升级灰度）；附录 C 表 C-1 追加 F41/F42（已实现，● 模型管理场景）、表 C-2 摘除 F41/F42；端点口径 14→31（模型 API 17 端点，契约见 API-SPEC §7）；FAQ A7、术语表（模型仓库/灰度发布/部署影子/领跑锁）、修订记录同步更新。正式修订记录见正文修订记录表。HTML/PDF/latex 衍生制品与 CSV 按流程同步重生成。